

Изменяемые и неизменяемые типы данных (mutable / immutable)

Тип данных	Пример	Изменяемый?	Хешируемый?	Можно как ключ
int	42	✗ Нет	✓ Да	✓ Да
float	3.14	✗ Нет	✓ Да	✓ Да
str	"Hello"	✗ Нет	✓ Да	✓ Да
bool	True	✗ Нет	✓ Да	✓ Да
None	None	✗ Нет	✓ Да	✓ Да
tuple	(1, 2, 3)	✗ Нет	✓ Да	✓ Да
frozenset	frozenset({1, 2})	✗ Нет	✓ Да	✓ Да
list	[1, 2, 3]	✓ Да	✗ Нет	✗ Нет
set	{1, 2, 3}	✓ Да	✗ Нет	✗ Нет
dict	{'a': 1}	✓ Да	✗ Нет	✗ Нет

Методы строк (str)

Базовые (используются ежедневно)

Метод	Что делает	Пример
<code>.lower()</code>	Всё в нижний регистр	<code>"Hello".lower()</code> → <code>"hello"</code>
<code>.upper()</code>	Всё в верхний регистр	<code>"Hello".upper()</code> → <code>"HELLO"</code>
<code>.strip()</code>	Убирает пробелы (и <code>\n</code>) по краям	<code>" hi ".strip()</code> → <code>"hi"</code>
<code>.split()</code>	Разбивает строку по пробелам → список	<code>"a b c".split()</code> → <code>['a','b','c']</code>
<code>.join()</code>	Склеивает список в строку через разделитель	<code>" ".join(['a','b'])</code> → <code>"a b"</code>
<code>.replace()</code>	Заменяет подстроку	<code>"hi".replace("i","o")</code> → <code>"ho"</code>

Поиск и проверка (часто в условиях)

Метод	Что делает	Пример
<code>.startswith()</code>	Начинается ли строка с ...	<code>"hi".startswith("h")</code> → <code>True</code>
<code>.endswith()</code>	Заканчивается ли строка на ...	<code>"hi".endswith("i")</code> → <code>True</code>
<code>.find()</code>	Индекс первого вхождения (или -1)	<code>"hi".find("i")</code> → <code>1</code>
<code>.count()</code>	Сколько раз встречается подстрока	<code>"hi hi".count("hi")</code> → <code>2</code>

🔧 Для работы с данными (очистка, анализ)

Метод	Что делает	Пример
<code>.strip()</code>	Убирает пробелы и <code>\n</code> по краям	<code>" hi\n".strip()</code> → <code>"hi"</code>
<code>.lstrip()</code>	Убирает пробелы слева	<code>" hi".lstrip()</code> → <code>"hi"</code>
<code>.rstrip()</code>	Убирает пробелы справа	<code>"hi ".rstrip()</code> → <code>"hi"</code>
<code>.isalpha()</code>	Состоит только из букв?	<code>"abc".isalpha()</code> → <code>True</code>
<code>.isdigit()</code>	Состоит только из цифр?	<code>"123".isdigit()</code> → <code>True</code>
<code>.isalnum()</code>	Буквы или цифры?	<code>"abc123".isalnum()</code> → <code>True</code>

🧠 Продвинутое (для анализа текстов)

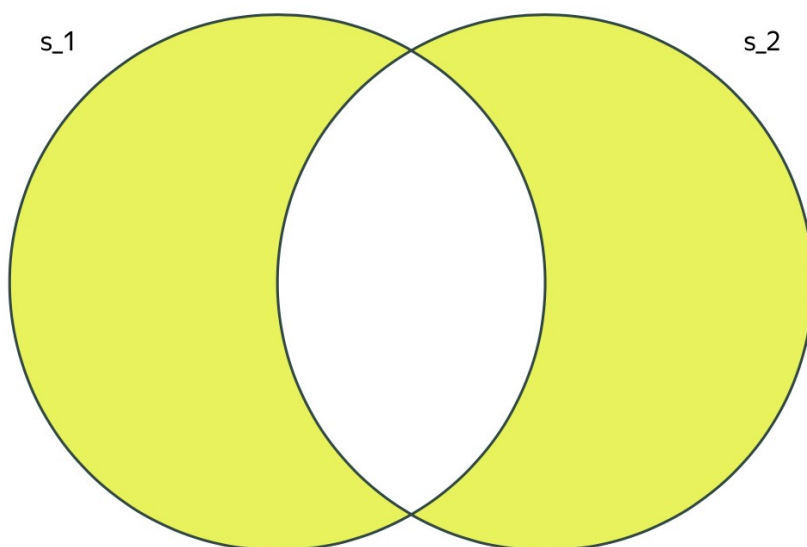
Метод	Что делает	Пример
<code>.splitlines()</code>	Разбивает строку по переводам строк	<code>"a\nb".splitlines()</code> → <code>['a', 'b']</code>
<code>.zfill()</code>	Дополняет строку нулями слева	<code>"5".zfill(2)</code> → <code>"05"</code>
<code>.format()</code>	Подставляет значения в строку	<code>"{} + {}".format(2,3)</code> → <code>"2 + 3"</code>
<code>f"{var}"</code>	F-строка (современный способ)	<code>f"{a} + {b}"</code>

Методы Множества (set)

🧠 Базовые (ежедневные)

Метод/операция	Что делает	Пример
<code>s.add(x)</code>	Добавить элемент	<code>s.add(5)</code>
<code>s.remove(x)</code>	Удалить элемент (ошибка, если нет)	<code>s.remove(5)</code>
<code>s.discard(x)</code>	Удалить элемент (без ошибки)	<code>s.discard(5)</code>
<code>x in s</code>	Проверить наличие	<code>5 in s</code> → <code>True</code>
<code>s.clear()</code>	Очистить множество	<code>s.clear()</code>

- Возвращает элементы, которые есть только в одном из двух множеств (в первом или втором, но не в обоих). Оператор: `^` или метод `symmetric_difference()`.

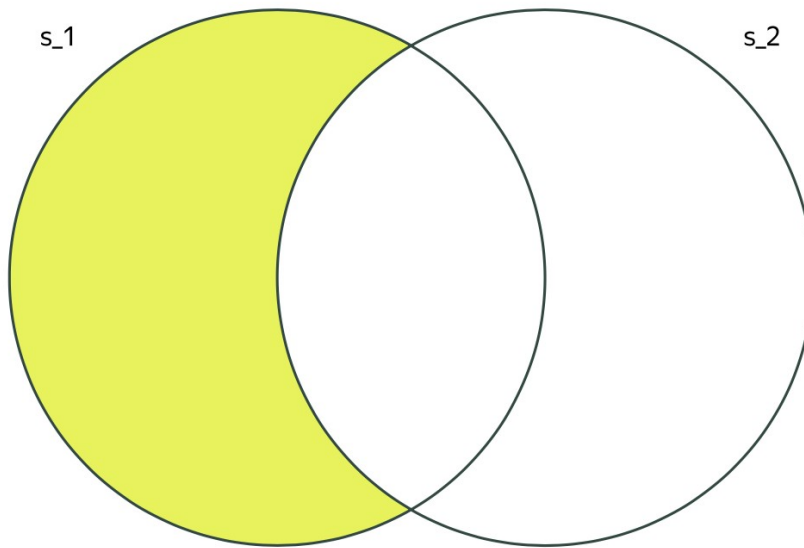


Пример:

Скопировать код 

```
1 s_1 = {1, 2, 3}
2 s_2 = {3, 4, 5}
3 s_sym_dif = s_1 ^ s_2
```

- Возвращает элементы из первого множества, которых нет во втором. Оператор:
- или метод `difference()`.

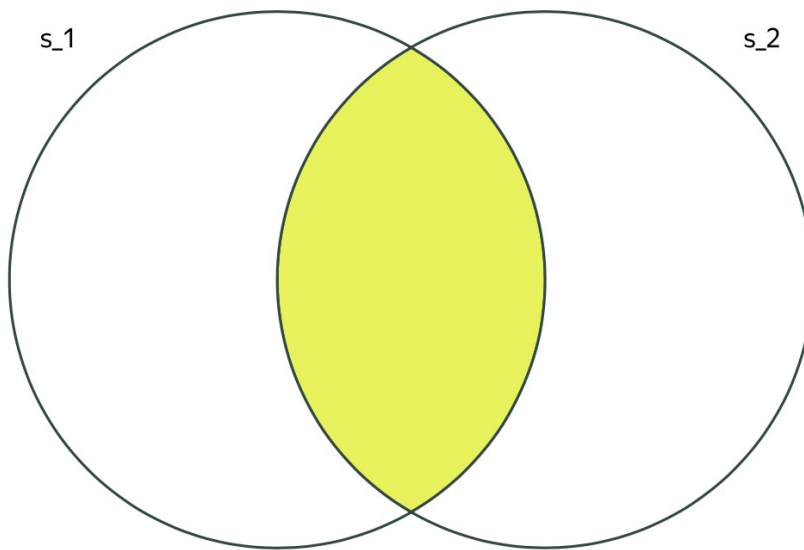


Пример:

```
1 s_1 = {1, 2, 3}
2 s_2 = {3, 4, 5}
3 s_dif = s_1 - s_2
```

Скопировать код 

- Возвращает только те элементы, которые есть в обоих множествах. Оператор: `&` или метод `intersection()`.

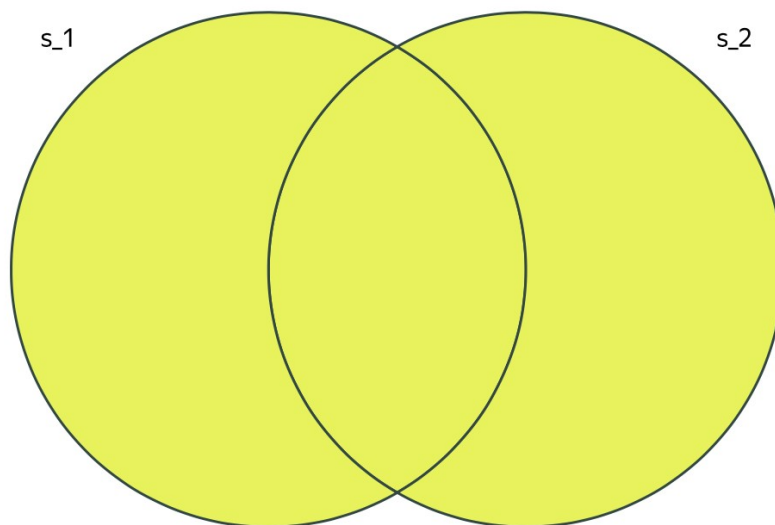


Пример:

Скопировать код 

```
1 s_1 = {1, 2, 3}
2 s_2 = {3, 4, 5}
3 s_intersection = s_1 & s_2
```

- Объединяет два множества — результат содержит все элементы из обоих. Повторы исключаются. Оператор: `|` или метод `union()`.



Пример:

Скопировать код 

```
1 s_1 = {1, 2, 3}
2 s_2 = {3, 4, 5}
3 s_union = s_1 | s_2
```

Методы словарей (dict)

📖 Шпаргалка: Словари (dict)

🧠 Базовые (ежедневные)

Метод/операция	Что делает	Пример
<code>d[key]</code>	Получить значение по ключу	<code>d["name"]</code> → "Андрей"
<code>d[key] = val</code>	Добавить или обновить ключ	<code>d["age"] = 30</code>
<code>del d[key]</code>	Удалить ключ	<code>del d["age"]</code>
<code>key in d</code>	Проверить, есть ли ключ	<code>"name" in d</code> → True
<code>d.get(key, default)</code>	Безопасно получить значение (не падает)	<code>d.get("city", "Москва")</code>
<code>d.pop(key)</code>	Удалить ключ и вернуть значение	<code>d.pop("age")</code> → 30

🔍 Получение данных (для итераций)

Метод	Что возвращает	Пример
<code>d.keys()</code>	Список всех ключей	<code>for key in d.keys():</code>
<code>d.values()</code>	Список всех значений	<code>for val in d.values():</code>
<code>d.items()</code>	Пары (ключ, значение)	<code>for k, v in d.items():</code>

🧹 Очистка и копирование

Метод	Что делает
<code>d.clear()</code>	Удаляет всё из словаря
<code>d.copy()</code>	Создаёт поверхностную копию
<code>d.update(d2)</code>	Добавляет все ключи из <code>d2</code> в <code>d</code>